

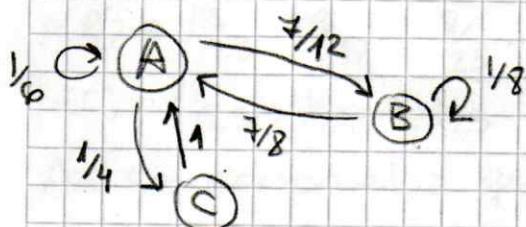
Fuentes de Markov

1) AABABACABABACABBA BAA (AB | AC

Matriz de transición de estados:

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C \end{matrix} & t+1 \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} & \begin{pmatrix} 2/12 & 7/12 & 3/12 \\ 7/8 & 1/8 & 0 \\ 3/3 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \Rightarrow \begin{pmatrix} 1/6 & 7/12 & 1/4 \\ 7/8 & 1/8 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{matrix}$$

Gráfico de transición de estados:



2) a) Matriz estacionaria:

- Encontrar $p(S_i)$ desde $p(S_j/S_i)$:

$$\begin{aligned}
 p(A)_{t+1} &= p(A)_t p(A/A) + p(B)_t p(A/B) + p(C)_t p(A/C) \\
 &= p(A)_t (1/6) + p(B)_t (7/8) + p(C)_t (1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p(B)_{t+1} &= p(A)_t p(B/A) + p(B)_t p(B/B) + p(C)_t p(B/C) \\
 &= p(A)_t (7/12) + p(B)_t (1/8) + p(C)_t (0) \\
 &= p(A)_t (7/12) + p(B)_t (1/8)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p(C)_{t+1} &= p(A)_t p(C/A) + p(B)_t p(C/B) + p(C)_t p(C/C) \\
 &= p(A)_t (1/4) + p(B)_t (0) + p(C)_t (0) \\
 &= p(A)_t (1/4)
 \end{aligned}$$

- Si el proceso es estacionario: $p(S_i)_t = p(S_i)_{t+1} = p(S_i)$

$$p(A) = p(A)(1/6) + p(B)(7/8) + p(C)$$

$$p(B) = p(A)(7/12) + p(B)(1/8)$$

$$p(C) = p(A)(1/4)$$

Y tenemos que: $p(A) + p(B) + p(C) = 1$

- Resolvemos el sistema de ecuaciones.

$$\begin{cases} p(A) = p(A)(1/6) + p(B)(7/8) + p(C) \\ p(B) = p(A)(7/12) + p(B)(1/8) \\ p(C) = p(A)(1/4) \\ p(A) + p(B) + p(C) = 1 \end{cases}$$

$$p(A) = p(A)(1/6) + p(B)(7/8) + p(A)(1/4)$$

$$p(A) - p(A)(1/6) - p(A)(1/4) = p(B)(7/8)$$

$$p(A)(1 - 1/6 - 1/4) = p(B)(7/8)$$

$$p(A)(7/12) = p(B)(7/8)$$

$$\underline{p(A)(2/3) = p(B)}$$

$$p(A) + p(A)(2/3) + p(A)(1/4) = 1$$

$$p(A)(1 + 2/3 + 1/4) = 1$$

$$\underline{p(A) = 12/23} \rightarrow \begin{cases} p(B) = (12/23)(2/3) = 8/23 \\ p(C) = (12/23)(1/4) = 3/23 \end{cases}$$

$$ME = \begin{pmatrix} 12/23 & 8/23 & 3/23 \\ 12/23 & 8/23 & 3/23 \\ 12/23 & 8/23 & 3/23 \end{pmatrix}$$

b)

$$P^2 = \begin{pmatrix} 1/6 & 7/12 & 1/4 \\ 7/8 & 1/8 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/6 & 7/12 & 1/4 \\ 7/8 & 1/8 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 227/288 & 49/288 & 1/24 \\ 49/192 & 101/192 & 7/32 \\ 1/6 & 7/12 & 1/4 \end{pmatrix}$$

$$P^2 \approx \begin{pmatrix} 0,7882 & 0,1701 & 0,0417 \\ 0,2552 & 0,5260 & 0,2187 \\ 0,1667 & 0,5833 & 0,25 \end{pmatrix} \quad P^3 \approx \begin{pmatrix} 0,3219 & 0,4810 & 0,1970 \\ 0,2216 & 0,2446 & 0,0638 \\ 0,7882 & 0,1701 & 0,0417 \end{pmatrix}$$

$$P^4 \approx \begin{pmatrix} 0,6716 & 0,2479 & 0,0805 \\ 0,3719 & 0,4477 & 0,1804 \\ 0,3219 & 0,4810 & 0,1970 \end{pmatrix} \quad P^5 \approx \begin{pmatrix} 0,4093 & 0,4222 & 0,1679 \\ 0,6341 & 0,2729 & 0,0930 \\ 0,6716 & 0,2479 & 0,0805 \end{pmatrix}$$

como $(\frac{12}{23}, \frac{8}{23}, \frac{3}{23}) \approx (0,5217; 0,3478; 0,1304)$, se observa que las filas presentan menos variabilidad y tienden hacia la distribución estacionaria $(\frac{12}{23}, \frac{8}{23}, \frac{3}{23})$.

c) calculamos los $p(S_i)$ con los valores de P^2 :

$$p(A) = \frac{12}{23} \cdot \frac{227}{288} + \frac{8}{23} \cdot \frac{49}{192} + \frac{3}{23} \cdot \frac{1}{6} = \frac{12}{23}$$

$$p(B) = \frac{12}{23} \cdot \frac{49}{288} + \frac{8}{23} \cdot \frac{101}{192} + \frac{3}{23} \cdot \frac{7}{12} = \frac{8}{23}$$

$$p(C) = \frac{12}{23} \cdot \frac{1}{24} + \frac{8}{23} \cdot \frac{7}{32} + \frac{3}{23} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{23}$$

Así se comprueba que la misma distribución estacionaria para P^2 .

d) Si, es ergódico. Aunque P tiene elementos nulos, P^2 tiene todos sus elementos distintos de 0, por lo que desde cualquier estado se, puede llegar a cualquier otro.

3) Dada P una matriz $n \times n$, por ser $p(s_j/s_i)$ una distribución de probabilidad para el estado s_i : $\sum_j p_{ij} = 1$ para toda fila i .
Despejando cualquier columna k : $p_{ik} = 1 - \sum_{j \neq k} p_{ij}$, cada columna se obtiene a partir de la suma de las otras, es decir, hay dependencia entre columnas.

Sea $A = P - I$, cada fila de A suma: $\sum_j (p_{ij} - \delta_{ij}) = 1 - 1 = 0$, entonces sumando todas las columnas de A da 0, es una

combinación lineal con coeficientes no todos nulos que da el vector nulo, así que las columnas de A son linealmente dependientes.

Por ser dependientes sus columnas: $\det(P - I) = 0$. Como

$\det(A^T) = \det(A) = 0$, las filas de A también son dependientes. Esta dependencia vale para $P-I$ que es la matriz del sistema de distribución estacionaria, no necesariamente para P .

4) a) Es de orden 3, ya que la probabilidad del próximo símbolo depende de los 3 anteriores

b) con $q=4$ y $m=3$: $q^m = 4^3 = 64$ estados.

c) Para pasar de un estado al siguiente, se descarta el símbolo más viejo y se agrega el nuevo: $(x, z, b) \rightarrow (z, b, c)$ con prob.

$p(c/x, z, b)$. Por eso, a un estado (z, b, c) solo llegan los estados que terminan en (z, b) , uno por c/x posible:

$$p(z, b, c) = \sum_{x=1}^4 p(x, z, b) p(c/x, z, b) \text{ para } \forall \text{ letra } (z, b, c)$$

Esto da un sistema de 64 ecuaciones lineales homogéneas con 64 incógnitas.

5) a) Matriz de transición

Estados: 1 = anda, 2 = no anda.

$$\begin{array}{cc|cc} & 1 & 2 & & \\ 1 & 0,75 & 0,25 & \rightarrow & \begin{pmatrix} 0,75 & 0,25 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ 2 & 1 & 0 & & \end{array}$$

b) Potencias:

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0,8125 & 0,1875 \\ 0,75 & 0,25 \end{pmatrix} \quad P^3 = \begin{pmatrix} 0,7969 & 0,2031 \\ 0,8125 & 0,1875 \end{pmatrix}$$

$$P^4 = \begin{pmatrix} 0,8007 & 0,1992 \\ 0,7969 & 0,2031 \end{pmatrix} \quad P^5 = \begin{pmatrix} 0,7998 & 0,2001 \\ 0,8007 & 0,1992 \end{pmatrix}$$

los valores oscilan entre 0,2 y 0,8 y cada vez con menos diferencia, y las 2 filas se parecen cada vez más.

c) Matriz estocástica

$$p(1) = p(1) \cdot 0,75 + p(2) \cdot 1 \quad p(2) = p(1) \cdot 0,25 \quad p(1) + p(2) = 1$$

$$p(1) + p(1) \cdot 0,25 = 1$$

$$p(1) (1 + 0,25) = 1$$

$$p(1) = 0,8$$

$$p(2) = 0,8 \cdot 0,25$$

$$p(2) = 0,2$$

$$ME = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,8 & 0,2 \end{pmatrix}$$

a) Matriz de transición

$$P = \begin{pmatrix} 3/4 & 1/8 & 1/8 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$p(a) = p(a)(3/4) + p(b)(1/4) + p(c)(1/4)$$

$$p(b) = p(a)(1/8) + p(b)(1/2) + p(c)(1/4)$$

$$p(c) = p(a)(1/8) + p(b)(1/4) + p(c)(1/2)$$

$$\text{restando } p(b) - p(c) = (1/4) (p(b) - p(c)) \text{ entonces } p(b) = p(c)$$

$$\text{reemplazando en } p(a) = p(a) 3/4 + (1/4) (p(b) - p(c)) \text{ entonces}$$

$$(1/4) p(a) = (1/4) (2p(b)) =$$

$$p(a) = 2p(b)$$

$$\text{con } p(a) + p(b) + p(c) = 1$$

$$2p(b) + p(b) + p(b) = 1 \quad \text{dando da por resultado:}$$

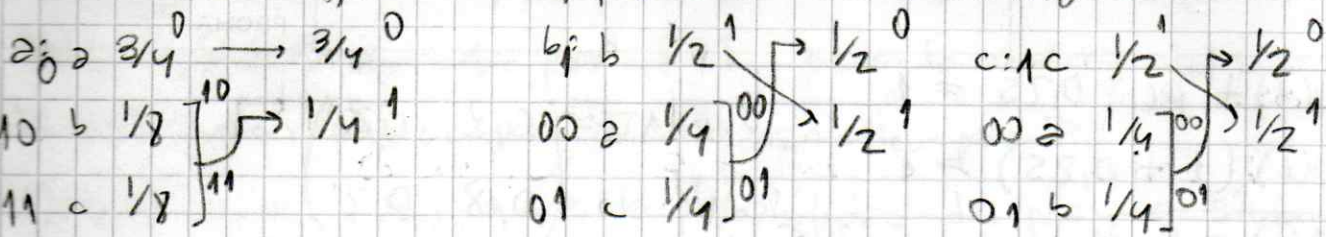
$$p(a) = 1/2 \quad p(b) = 1/4 \quad p(c) = 1/4$$

Para conseguir long. promedio uso Huffman.

1	a	1/2	1	1/2	0	1
00	b	1/4	00	1/2	1	2
01	c	1/4	01			2

$$L = 1/2 \cdot 1 + 1/4 \cdot 2 + 1/4 \cdot 2 = 3/2 = 1.5$$

se utiliza Huffman en y flz de la matriz de Markov:



$$L_M(2) = 1 \cdot (3/4) + 2 \cdot (1/8) + 2 \cdot (1/2) = 5/4$$

$$L_M(6) = 2 \cdot (1/4) + 1 \cdot (1/2) + 2 \cdot (1/4) = 3/2$$

$$L_M(4) = 2 \cdot (1/4) + 2 \cdot (1/4) + 1 \cdot (1/2) = 3/2$$

$$L_M = \sum p(S_i) L_M(S_i) = 1/2 \cdot 5/4 + 1/4 \cdot 3/2 + 1/4 \cdot 3/2 = 11/8 \text{ bits/simbolo}$$

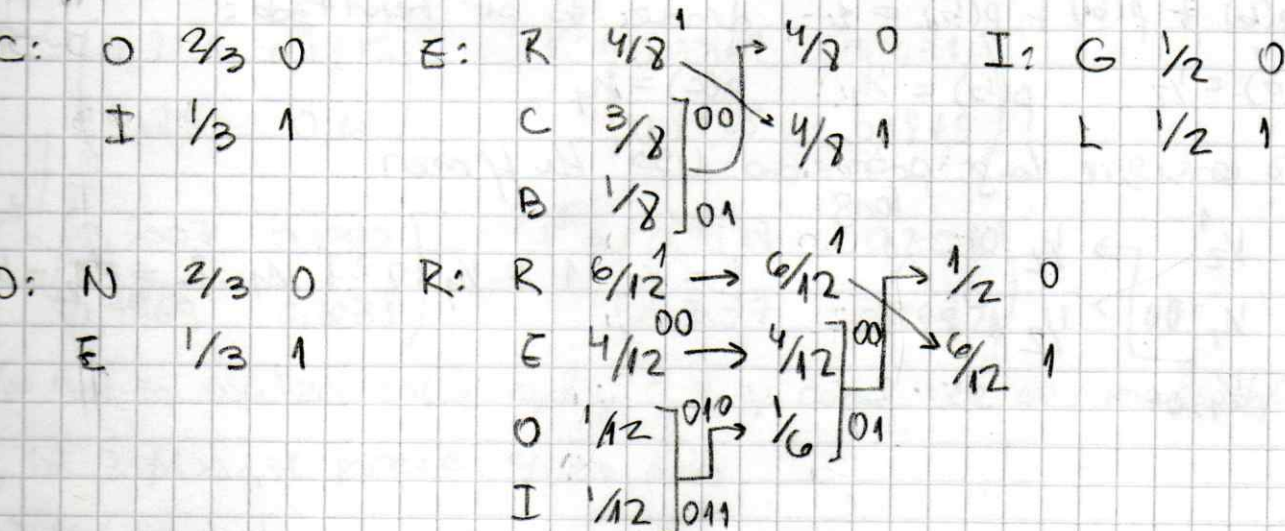
$$\therefore L_M = 11/8 < 12/8 = L$$

7) 2) Probabilidades condicionadas

- A: R/A 2/2
- B: A/B 1/1
- C: O/C 2/3, I/C 1/3
- E: R/E 4/8, I/E 3/8, B/E 1/8
- G: A/G 1/1
- I: O/I 1/2, L/I 1/2
- N: E/N 2/2
- O: N/O 2/3, E/O 1/3
- R: R/R 6/12, E/R 4/12, O/R 1/2, I/R 1/12

como A, B, G y N tienen un unico sucesor con p=1 no le hace falta ningun codigo porque el decodador ya sabe que simbolo sigue.

Huffman:



$$L_M(A), (B), (G), (N) = 0$$

$$L_M(C), (I), (O) = 1$$

$$L_M(E) = 3/2$$

$$L_M(R) = 5/3$$

$$L_M = 3 \cdot 1 + 8 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 12 \cdot 5/3$$

$$L_M = 40/3 \approx 13.33 \text{ bits/simbolo}$$

Faro:

C: 0 $\frac{2}{3}$] 0 E: R $\frac{4}{8}$]⁰ → 0 I: G $\frac{1}{2}$]⁰
 I $\frac{1}{3}$] 1 C $\frac{3}{8}$]¹]⁰ → 10 L $\frac{1}{2}$]¹

 B $\frac{1}{8}$]¹]¹ → 11

O: N $\frac{2}{3}$]⁰ R: R $\frac{6}{12}$]⁰ → 0
 E $\frac{1}{3}$]¹ E $\frac{4}{12}$]¹]⁰ → 10

 O $\frac{1}{12}$]¹]⁰ → 110

 I $\frac{1}{12}$]¹]¹ → 111

LM(A), (B), (G), (N) = 0

LM(E) = $\frac{3}{2}$

LM(C), (I), (O) = 1

LM(R) = $\frac{5}{3}$

$$LM = \frac{3 \cdot 1 + 2 \cdot \frac{3}{2} + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 12 \cdot \frac{5}{3}}{34} = \frac{40}{34} \approx 1,176 \text{ bits/symbol}$$

Shannon $I = \lceil \log_2(1/p) \rceil$

si	p	I	FA	Binario	cod
C: 0	$\frac{2}{3}$	1	0	0,00	0
I	$\frac{1}{3}$	2	$\frac{2}{3}$	0,1010	10
E: R	$\frac{4}{8}$	1	0	0,00	0
C	$\frac{3}{8}$	2	$\frac{4}{8}$	0,1	10
B	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{7}{8}$	0,111	111
I: G	$\frac{1}{2}$	1	0	0,0	0
L	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0,1	1
O: N	$\frac{2}{3}$	1	0	0,00	0
E	$\frac{1}{3}$	2	$\frac{2}{3}$	0,1010	10
R: R	$\frac{6}{12}$	1	0	0,00	0
E	$\frac{4}{12}$	2	$\frac{6}{12}$	0,1	10
O	$\frac{1}{12}$	4	$\frac{10}{12}$	0,1101	1101
I	$\frac{1}{12}$	4	$\frac{11}{12}$	0,1110	1110

LM(A), (B), (G), (N) = 0

LM(E) = $\frac{13}{8}$

LM(I) = 1

LM(R) = $\frac{11}{6}$

LM(C), (O) = $\frac{4}{3}$

$$LM = \frac{3 \cdot \frac{4}{3} + 2 \cdot \frac{13}{8} + 2 \cdot 1 + 3 \cdot \frac{4}{3} + 12 \cdot \frac{11}{6}}{45} = \frac{45}{45} \approx 1,324 \text{ bits/symbol}$$

NOTA

con el primer símbolo (4 bits) queda: 44 bits (Huffman y Fano) y 49 bits (Shannon).

b) Para predecir, elegimos para cada estado el sucesor más probable.

E predice R, R predice R, C predice O, O predice N, N predice

E, I predice G, G predice A, A predice R y B predice A.

En I hay empate entre G y L, pero elegí G.

Código: si la predicción acierta se envía un 0 (1 bit); si falla se envía 1 + el símbolo con el código bloque (5 bits), el primer símbolo va con el bloque (4 bits)

Recorriendo el texto hay 21 aciertos y 13 fallos, así que el

total es: $4 + 21 \cdot 1 + 13 \cdot 5 = 90$ bits.

c) Desarrollo en digital

Resultado: leyendo la última columna de arriba hacia abajo:

BWT = BGEEEE RRRRNNO LICRIOORCCRRRRRR EEEEE AA

RLE: se cuenta y corrige de símbolos iguales:

B G EEEE RRRR NN O L I C R I OO R CC RRRRRR EEEE AA

(B,1)(G,1)(E,4)(R,4)(N,2)(O,1)(L,1)(I,1)(C,1)(R,1)(I,1)(O,2)(R,1)(C,2)(R,6)
(E,4)(A,2)

son 17 corridas. con 4 bits por símbolo y 3 bits por contador: $17 \times 7 = 119$ bits

d)

Método	Bits	Compresión = $(1 - \frac{c}{M}) \cdot 100$
código bloque (4 bits)	140	0 %
Huffman	44	68,57 %
Fano	44	68,57 %
Shannon	49	65 %
Predictiva	90	35,71 %
BWT + RLE	119	15 %

Markov es el que mejor compresión genera, ya que el texto es muy predecible dada el símbolo anterior.

Desarrollo de la transformación Burrows-Wheller:

Paso 1: rotaciones cíclicas

La cadena tiene 35 caracteres, así que hay 35 rotaciones. Cada fila se obtiene de la anterior moviendo el primer carácter al final:

Nº	Rotación
0	ERRECONERRECIGARROERRECONERREBARRIL
1	RRECONERRECIGARROERRECONERREBARRILE
2	RECONERRECIGARROERRECONERREBARRILER
3	ECONERRECIGARROERRECONERREBARRILERR
4	CONERRECIGARROERRECONERREBARRILERRE
5	ONERRECIGARROERRECONERREBARRILERREC
6	NERRECIGARROERRECONERREBARRILERRECO
7	ERRECIGARROERRECONERREBARRILERRECON
8	RRECIGARROERRECONERREBARRILERRECON
9	RECIGARROERRECONERREBARRILERRECONER
10	ECIGARROERRECONERREBARRILERRECONERR
11	CIGARROERRECONERREBARRILERRECONERRE
12	IGARROERRECONERREBARRILERRECONERREC
13	GARROERRECONERREBARRILERRECONERRECI
14	ARROERRECONERREBARRILERRECONERRECIG
15	RROERRECONERREBARRILERRECONERRECIGA
16	ROERRECONERREBARRILERRECONERRECIGAR
17	OERRECONERREBARRILERRECONERRECIGARR
18	ERRECONERREBARRILERRECONERRECIGARRO
19	RRECONERREBARRILERRECONERRECIGARROE
20	RECONERREBARRILERRECONERRECIGARROER
21	ECONERREBARRILERRECONERRECIGARROERR
22	CONERREBARRILERRECONERRECIGARROERRE
23	ONERREBARRILERRECONERRECIGARROERREC
24	NERREBARRILERRECONERRECIGARROERRECO
25	ERREBARRILERRECONERRECIGARROERRECON
26	RREBARRILERRECONERRECIGARROERRECON
27	REBARRILERRECONERRECIGARROERRECONER
28	EBARRILERRECONERRECIGARROERRECONERR
29	BARRILERRECONERRECIGARROERRECONERRE
30	ARRILERRECONERRECIGARROERRECONERREB
31	RRILERRECONERRECIGARROERRECONERREBA
32	RILERRECONERRECIGARROERRECONERREBAR
33	ILERRECONERRECIGARROERRECONERREBARR
34	LERRECONERRECIGARROERRECONERREBARRI

Paso 2: ordenar lexicográficamente

Se ordenan las 35 filas alfabéticamente ($A < B < C < E < G < I < L < N < O < R$).

Pos	Nº	Rotación ordenada	Última
0	30	ARRILERRECONERRECIGARROERRECONERREB	B
1	14	ARROERRECONERREBARRILERRECONERRECIG	G
2	29	BARRILERRECONERRECIGARROERRECONERRE	E
3	11	CIGARROERRECONERREBARRILERRECONERRE	E
4	22	CONERREBARRILERRECONERRECIGARROERRE	E
5	4	CONERRECIGARROERRECONERREBARRILERRE	E
6	28	EBARRILERRECONERRECIGARROERRECONERR	R
7	10	ECIGARROERRECONERREBARRILERRECONERR	R
8	21	ECONERREBARRILERRECONERRECIGARROERR	R
9	3	ECONERRECIGARROERRECONERREBARRILERR	R
10	25	ERREBARRILERRECONERRECIGARROERRECON	N
11	7	ERRECIGARROERRECONERREBARRILERRECON	N
12	18	ERRECONERREBARRILERRECONERRECIGARRO	O
13	0	ERRECONERRECIGARROERRECONERREBARRIL	L
14	13	GARROERRECONERREBARRILERRECONERRECI	I
15	12	IGARROERRECONERREBARRILERRECONERREC	C
16	33	ILERRECONERRECIGARROERRECONERREBARR	R
17	34	LERRECONERRECIGARROERRECONERREBARRI	I
18	24	NERREBARRILERRECONERRECIGARROERRECO	O
19	6	NERRECIGARROERRECONERREBARRILERRECO	O
20	17	OERRECONERREBARRILERRECONERRECIGARR	R
21	23	ONERREBARRILERRECONERRECIGARROERREC	C
22	5	ONERRECIGARROERRECONERREBARRILERREC	C
23	27	REBARRILERRECONERRECIGARROERRECONER	R
24	9	RECIGARROERRECONERREBARRILERRECONER	R
25	20	RECONERREBARRILERRECONERRECIGARROER	R
26	2	RECONERRECIGARROERRECONERREBARRILER	R
27	32	RILERRECONERRECIGARROERRECONERREBAR	R
28	16	ROERRECONERREBARRILERRECONERRECIGAR	R
29	26	RREBARRILERRECONERRECIGARROERRECONER	E
30	8	RRECIGARROERRECONERREBARRILERRECONER	E
31	19	RRECONERREBARRILERRECONERRECIGARROE	E
32	1	RRECONERRECIGARROERRECONERREBARRILE	E
33	31	RRILERRECONERRECIGARROERRECONERREBA	A
34	15	RROERRECONERREBARRILERRECONERRECIGA	A

Se toma la ultima letra de cada rotación de arriba hacia abajo para formar la transformación:

BWT = BGEEEERRRRNNOILICRIOORCCRRRRRREEEEAA